PUC Minas

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS

Laboratório de Algoritmos e Estruturas de Dados

AULA PRÁTICA – REVISÃO DE ATP

Prof. Edwaldo Soares Rodrigues

1 – Faça um algoritmo que:

(a) Crie um arranjo de 5 elementos inteiros e o preencha de números

(b) Procure a posição do menor elemento deste arranjo

(c) Troque o menor elemento com elemento da primeira posição

(d) Imprima os elementos do arranjo

Exemplo de saída:

Digite o primeiro elemento do arranjo: 6

Digite o segundo elemento do arranjo: 3

Digite o terceiro elemento do arranjo: 4

Digite o quarto elemento do arranjo: 2

Digite o quinto elemento do arranjo: 5

O menor elemento deste arranjo está na posição a[3]

Novo arranjo: 2 3 4 6 5

2 – Leia dois vetores de inteiros x e y, cada um com N elementos. Considere que o usuário não informará elementos repetidos. O valor de N deve ser lido do teclado. Calcule e mostre o resultado das seguintes operações:

- Soma entre x e y: soma de cada elemento de x com o elemento da mesma posição em y.
- Produto entre x e y: multiplicação de cada elemento de x com o elemento damesma posição em y.
- Diferença entre x e y: subtração de cada elemento de x com o elemento da mesma posição em y.
- Interseção entre x e y: apenas os elementos que aparecem nos dois vetores.

- União entre x e y: todos os elementos de x, e todos os elementos de y que não estão em x.

3 - Faça um programa que leia uma sequência de números inteiros positivos, até que seja informado o valor -1. Este programa deve imprimir qual é o tamanho da maior sequência crescente recebida.

Exemplo: 12, 4, 8, 15, 16, 23, 42, 9, 11, 7, 5, 77, 95, -1
Resposta correta: 6

4 –Dada uma matriz A[4, 4], faça um programa que imprima o número de linhas e o número de colunas nulas (com apenas 0s) da matriz. Uma estrutura de repetição deve ser utilizada para percorrer as linhas e colunas.

Exemplo de saída:

Digite o elemento da linha 0 e coluna 0: 0
Digite o elemento da linha 0 e coluna 1: 0
Digite o elemento da linha 0 e coluna 2: 0
Digite o elemento da linha 0 e coluna 3: 0
Digite o elemento da linha 1 e coluna 0: 3
Digite o elemento da linha 1 e coluna 1: 4
Digite o elemento da linha 1 e coluna 2: 0
Digite o elemento da linha 1 e coluna 3: 3
Digite o elemento da linha 2 e coluna 0: 0
Digite o elemento da linha 2 e coluna 1: 0
Digite o elemento da linha 2 e coluna 2: 0
Digite o elemento da linha 2 e coluna 3: 0
Digite o elemento da linha 3 e coluna 0: 5
Digite o elemento da linha 3 e coluna 1: 3
Digite o elemento da linha 3 e coluna 2: 0
Digite o elemento da linha 3 e coluna 3: 3
Digite o elemento da linha 3 e coluna 4: 4
Esta matriz tem 2 linha(s) nula(s)
Esta matriz tem 1 coluna(s) nula(s)

5 – Escreva um método que receba por parâmetro uma string S, um caractere C e uma posição I. Na sequência o método deverá verificar se o caractere C está presente na string S, começando essa análise a partir da posição I. Ao final, seu método deverá retornar o número de ocorrências do caractere C a partir da posição I na string S, ou caso não haja nenhuma ocorrência, retorne o valor 0. Faça um método Main, onde o usuário vai efetuar a leitura das informações que serão passados como argumentos ao método, e chame o método, além de imprimir na tela o resultado retornado pelo método.

6 – Crie um método que receba uma string contendo um texto e um vetor de palavras inapropriadas. O método deve substituir cada palavra inapropriada pelo texto "[censurado]" e retornar o texto resultante em minúsculas.

7 – Escreva um método que receba uma string contendo dados em formato CSV (valores separados por vírgula) e retorne uma matriz com os dados, de acordo com o exemplo a seguir:

Exemplo:

string csv = "nome,idade,sexo\nAna,25,F\nJoão,30,M\nMaria,22,F";

Exemplo de matriz gerada após a conversão e que deverá ser retornada:

["nome" "idade" "sexo"
"Ana" "25" "F"
"João" "30" "M"
"Maria" "22" "F"]

8 – Faça um método chamado “AumentarSalario” que receba o salário de um funcionário e um percentual de aumento. O método deve aumentar o salário conforme percentual. O método desenvolvido não deve retornar nenhuma informação. Faça um segundo método Main, que chame o método “AumentarSalario” e imprima na tela o salário atualizado.

9 – Faça um programa que leia o arquivo, que se encontra junto com a atividade, e em seguida faça:

a) Contabilize quantas linhas existem no arquivo;
b) Crie um vetor de acordo com a quantidade de linhas do arquivo, e na sequência faça uma função para armazenar os nomes de cada um dos estudantes, que se encontram no arquivo para o vetor;
c) Crie um vetor e na sequência faça uma função para armazenar as médias de cada um dos estudantes. OBS: No arquivo a ser lido, há 3 notas, deverão calcular a média de cada estudante e então armazenar a média no vetor;
d) Crie um segundo arquivo, no qual deve ser escrito apenas os dados (nome e média), dos estudantes que tiveram média superior ou igual a 6.0. Faça uma função para realizar essa tarefa;